# OL 6

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
June 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-sanhost/hu_ol_610.html on June 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

OL 6 . . . . . 1
Utilizzo di Oracle Linux 6.10 con NetApp ONTAP . . . . . 1
Utilizzo di Oracle Linux 6.9 con NetApp ONTAP . . . . . 6
Utilizzo di Oracle Linux 6.8 con NetApp ONTAP . . . . . 12
Utilizzo di Oracle Linux 6.7 con NetApp ONTAP . . . . . 18
Utilizzo di Oracle Linux 6.6 con NetApp ONTAP . . . . . 23
Utilizzo di Oracle Linux 6.5 con NetApp ONTAP . . . . . 29
Utilizzo di Oracle Linux 6.4 con NetApp ONTAP . . . . . 34

# OL 6

# Utilizzo di Oracle Linux 6.10 con NetApp ONTAP

## Installazione di Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file appropriato per la configurazione, utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare quale si desidera.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

#### Di cosa hai bisogno

Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, è necessario aggiornarla oppure rimuoverla e procedere come segue per installare la versione più recente.

1. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" Al tuo host.
2. Utilizzare il seguente comando per installare il pacchetto software:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

## Toolkit SAN

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

#### Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

## Avvio SAN

### Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

### Fasi

1. Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
2. Verificare che siano disponibili più percorsi.

   Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi.

3. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.

   Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.

4. Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.

## Multipathing

Per Oracle Linux 6.10 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. Oracle Linux 6.10 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:

### Fasi

1. Creare un backup dell'immagine initrd.
2. Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilizzare `mkinitrd` comando per ricreare l'immagine initrd. Oracle 6x e le versioni successive utilizzano: Il comando: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f`
4. Riavviare l'host.
5. Verificare l'output di `cat /proc/cmdline` per assicurarsi che l'impostazione sia completa. È possibile utilizzare `multipath -ll` Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Ci dovrebbero essere due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage.

## Impostazioni consigliate

Il sistema operativo Oracle Linux 6.10 viene compilato per riconoscere le LUN ONTAP e impostare automaticamente correttamente tutti i parametri di configurazione.

- Il `multipath.conf` il file deve esistere per l'avvio del daemon multipath, ma è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il seguente comando:
  `touch /etc/multipath.conf`.

- La prima volta che si crea questo file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Non è necessario aggiungere nulla direttamente a `multipath.conf` file a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- È possibile aggiungere la seguente sintassi a `multipath.conf` file per escludere i dispositivi indesiderati.
- Sostituire l'<DevId> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

**Esempio**

In questo esempio, `sda` È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.

1. Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Aggiungi questo WWID alla "blacklist" stanza in /etc/multipath.conf:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Controllare sempre il `/etc/multipath.conf` file per le impostazioni legacy, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite, che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite.

La seguente tabella mostra i dati critici `multipathd` Parametri per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli nelle successive stanze di `multipath.conf` File che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario eseguire l'override di queste impostazioni predefinite solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo

quando l’impatto è pienamente compreso.

| Parametro | Impostazione |
|---|---|
| detect_prio | sì |
| dev_loss_tmo | "infinito" |
| failback | immediato |
| fast_io_fail_tmo | 5 |
| caratteristiche | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| flush_on_last_del | "sì" |
| gestore_hardware | "0" |
| no_path_retry | coda |
| path_checker | "a" |
| policy_di_raggruppamento_percorsi | "group_by_prio" |
| path_selector | "round-robin 0" |
| intervallo_polling | 5 |
| prio | "ONTAP" |
| prodotto | LUN.* |
| retain_attached_hw_handler | sì |
| peso_rr | "uniforme" |
| user_friendly_names | no |
| vendor | NETAPP |

**Esempio**

Nell’esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il `multipath.conf` il file definisce i valori per `path_checker` e. `detect_prio` Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all’host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Per configurare Oracle Linux 6.10 RedHat Enterprise kernel (RHCK), utilizzare "impostazioni consigliate" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

## Problemi e limitazioni noti

Non esistono problemi noti per Oracle 6.10.

Per i problemi noti di Oracle Linux (kernel compatibile con Red Hat), consultare "problemi noti" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

## Note di rilascio

### Mirroring ASM

Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati è fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Vedere "Database Oracle su ONTAP" per ulteriori informazioni.

# Utilizzo di Oracle Linux 6.9 con NetApp ONTAP

## Installazione di Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file appropriato per la configurazione, utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare quale si desidera.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

### Di cosa hai bisogno

Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, è necessario aggiornarla

oppure rimuoverla e procedere come segue per installare la versione più recente.

1. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" Al tuo host.
2. Utilizzare il seguente comando per installare il pacchetto software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

## Toolkit SAN

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

### Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

## Avvio SAN

### Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

### Fasi

1. Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.

2. Verificare che siano disponibili più percorsi.

> Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi.

3. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.

   Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.

4. Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.

## Multipathing

Per Oracle Linux 6.9 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. Oracle Linux 6.9 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:

**Fasi**

1. Creare un backup dell'immagine initrd.
2. Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilizzare `mkinitrd` comando per ricreare l'immagine initrd. Oracle 6x e le versioni successive utilizzano: Il comando: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f`
4. Riavviare l'host.
5. Verificare l'output di `cat /proc/cmdline` per assicurarsi che l'impostazione sia completa. È possibile utilizzare `multipath -ll` Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Ci dovrebbero essere due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage.

## Impostazioni consigliate

Il sistema operativo Oracle Linux 6.9 viene compilato per riconoscere le LUN ONTAP e impostare automaticamente correttamente tutti i parametri di configurazione.

- Il `multipath.conf` il file deve esistere per l'avvio del daemon multipath, ma è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il seguente comando:
  `touch /etc/multipath.conf`.
- La prima volta che si crea questo file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Non è necessario aggiungere nulla direttamente a `multipath.conf` file a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- È possibile aggiungere la seguente sintassi a `multipath.conf` file per escludere i dispositivi indesiderati.
- Sostituire l'<DevId> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

**Esempio**

In questo esempio, `sda` È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.

1. Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Aggiungi questo WWID alla "blacklist" stanza in /etc/multipath.conf:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Controllare sempre il `/etc/multipath.conf` file per le impostazioni legacy, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite, che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite.

La seguente tabella mostra i dati critici `multipathd` Parametri per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli nelle successive stanze di `multipath.conf` File che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario eseguire l'override di queste impostazioni predefinite solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo quando l'impatto è pienamente compreso.

| **Parametro** | **Impostazione** |
|---|---|
| detect_prio | sì |
| dev_loss_tmo | "infinito" |
| failback | immediato |
| fast_io_fail_tmo | 5 |
| caratteristiche | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| flush_on_last_del | "sì" |
| gestore_hardware | "0" |
| no_path_retry | coda |
| path_checker | "a" |
| policy_di_raggruppamento_percorsi | "group_by_prio" |
| path_selector | "round-robin 0" |
| intervallo_polling | 5 |
| prio | "ONTAP" |
| prodotto | LUN.* |
| retain_attached_hw_handler | sì |

| Parametro | Impostazione |
| --- | --- |
| peso_rr | "uniforme" |
| user_friendly_names | no |
| vendor | NETAPP |

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il `multipath.conf` il file definisce i valori per `path_checker` e. `detect_prio` Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all'host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Per configurare Oracle Linux 6.9 RedHat Enterprise kernel (RHCK), utilizzare "impostazioni consigliate" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

## Problemi e limitazioni noti

| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Bugzilla |
|---|---|---|---|
| "1082780" | I dump del firmware vengono osservati occasionalmente sull'hypervisor OL6.9 con la scheda QLE8362 | Durante le operazioni di failover dello storage sull'hypervisor OL6.9 con scheda QLE8362, i dump del firmware vengono osservati occasionalmente. I dump del firmware potrebbero causare un'interruzione i/o sull'host che potrebbe arrivare fino a mille secondi. Una volta completato il dump del firmware, l'operazione di i/o riprende normalmente. Non sono richieste ulteriori procedure di ripristino sull'host. Per indicare il dump del firmware, nel file /var/log/message viene visualizzato il seguente messaggio: Qla2xxx [0000:0c:00.3]-d001:3: Firmware dump saved to temp buffer (3/ffffc90008901000), dump status flags (0x3f). | "16039" |

Per i problemi noti di Oracle Linux (kernel compatibile con Red Hat), consultare "problemi noti" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

## Note di rilascio

### Mirroring ASM

Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati è fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Vedere "Database Oracle su ONTAP" per ulteriori informazioni.

# Utilizzo di Oracle Linux 6.8 con NetApp ONTAP

## Installazione di Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file appropriato per la configurazione, utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare quale si desidera.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

**Di cosa hai bisogno**

Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, è necessario aggiornarla oppure rimuoverla e procedere come segue per installare la versione più recente.

1. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" Al tuo host.
2. Utilizzare il seguente comando per installare il pacchetto software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

## Toolkit SAN

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

**Esempio**

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

## Avvio SAN

**Di cosa hai bisogno**

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

**Fasi**

1. Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
2. Verificare che siano disponibili più percorsi.

   Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi.

3. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.

   Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.

4. Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.

## Multipathing

Per Oracle Linux 6.8 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. Oracle Linux 6.8 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:

**Fasi**

1. Creare un backup dell'immagine initrd.
2. Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilizzare `mkinitrd` comando per ricreare l'immagine initrd. Oracle 6x e le versioni successive utilizzano: Il comando: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f`
4. Riavviare l'host.
5. Verificare l'output di `cat /proc/cmdline` per assicurarsi che l'impostazione sia completa. È possibile utilizzare `multipath -ll` Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Ci dovrebbero essere due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi

attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage.

## Impostazioni consigliate

Il sistema operativo Oracle Linux 6.8 viene compilato per riconoscere le LUN ONTAP e impostare automaticamente correttamente tutti i parametri di configurazione.

- Il `multipath.conf` il file deve esistere per l'avvio del daemon multipath, ma è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il seguente comando:
  `touch /etc/multipath.conf`.
- La prima volta che si crea questo file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Non è necessario aggiungere nulla direttamente a `multipath.conf` file a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- È possibile aggiungere la seguente sintassi a `multipath.conf` file per escludere i dispositivi indesiderati.
- Sostituire l'<DevId> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

**Esempio**

In questo esempio, `sda` È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.

1. Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Aggiungi questo WWID alla "blacklist" stanza in /etc/multipath.conf:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Controllare sempre il `/etc/multipath.conf` file per le impostazioni legacy, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite, che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite.

La seguente tabella mostra i dati critici `multipathd` Parametri per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli nelle successive stanze di `multipath.conf` File che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario eseguire l'override di queste impostazioni predefinite solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo quando l'impatto è pienamente compreso.

| **Parametro** | **Impostazione** |
|---|---|
| detect_prio | sì |
| dev_loss_tmo | "infinito" |
| failback | immediato |
| fast_io_fail_tmo | 5 |
| caratteristiche | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| flush_on_last_del | "sì" |
| gestore_hardware | "0" |
| no_path_retry | coda |
| path_checker | "a" |
| policy_di_raggruppamento_percorsi | "group_by_prio" |
| path_selector | "round-robin 0" |
| intervallo_polling | 5 |
| prio | "ONTAP" |

| Parametro | Impostazione |
| --- | --- |
| prodotto | LUN.* |
| retain_attached_hw_handler | sì |
| peso_rr | "uniforme" |
| user_friendly_names | no |
| vendor | NETAPP |

#### Esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il `multipath.conf` il file definisce i valori per `path_checker` e. `detect_prio` Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all'host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Per configurare Oracle Linux 6.8 RedHat Enterprise kernel (RHCK), utilizzare "impostazioni consigliate" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

## Problemi e limitazioni noti

Non esistono problemi noti per Oracle 6.8.

Per i problemi noti di Oracle Linux (kernel compatibile con Red Hat), consultare "problemi noti" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

## Note di rilascio

#### Mirroring ASM

Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati è fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Vedere "Database Oracle

su ONTAP" per ulteriori informazioni.

# Utilizzo di Oracle Linux 6.7 con NetApp ONTAP

## Installazione di Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file appropriato per la configurazione, utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare quale si desidera.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

#### Di cosa hai bisogno

Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, è necessario aggiornarla oppure rimuoverla e procedere come segue per installare la versione più recente.

1. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" Al tuo host.
2. Utilizzare il seguente comando per installare il pacchetto software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

## Toolkit SAN

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

#### Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

## Avvio SAN

### Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

### Fasi

1. Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
2. Verificare che siano disponibili più percorsi.

   Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi.

3. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.

   Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.

4. Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.

## Multipathing

Per Oracle Linux 6.7 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. Oracle Linux 6.7 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:

### Fasi

1. Creare un backup dell'immagine initrd.
2. Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA:
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilizzare `mkinitrd` comando per ricreare l'immagine initrd. Oracle 6x e le versioni successive utilizzano: Il comando: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f`
4. Riavviare l'host.
5. Verificare l'output di `cat /proc/cmdline` per assicurarsi che l'impostazione sia completa. È possibile utilizzare `multipath -ll` Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Ci dovrebbero essere due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage.

## Impostazioni consigliate

Il sistema operativo Oracle Linux 6.7 viene compilato per riconoscere le LUN ONTAP e impostare automaticamente correttamente tutti i parametri di configurazione.

- Il `multipath.conf` il file deve esistere per l'avvio del daemon multipath, ma è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il seguente comando:
  `touch /etc/multipath.conf`.

- La prima volta che si crea questo file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Non è necessario aggiungere nulla direttamente a `multipath.conf` file a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- È possibile aggiungere la seguente sintassi a `multipath.conf` file per escludere i dispositivi indesiderati.
- Sostituire l'<DevId> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

**Esempio**

In questo esempio, `sda` È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.

1. Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Aggiungi questo WWID alla "blacklist" stanza in /etc/multipath.conf:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Controllare sempre il `/etc/multipath.conf` file per le impostazioni legacy, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite, che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite.

La seguente tabella mostra i dati critici `multipathd` Parametri per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli nelle successive stanze di `multipath.conf` File che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario eseguire l'override di queste impostazioni predefinite solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo

quando l’impatto è pienamente compreso.

| Parametro | Impostazione |
|---|---|
| detect_prio | sì |
| dev_loss_tmo | "infinito" |
| failback | immediato |
| fast_io_fail_tmo | 5 |
| caratteristiche | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| flush_on_last_del | "sì" |
| gestore_hardware | "0" |
| no_path_retry | coda |
| path_checker | "a" |
| policy_di_raggruppamento_percorsi | "group_by_prio" |
| path_selector | "round-robin 0" |
| intervallo_polling | 5 |
| prio | "ONTAP" |
| prodotto | LUN.* |
| retain_attached_hw_handler | sì |
| peso_rr | "uniforme" |
| user_friendly_names | no |
| vendor | NETAPP |

**Esempio**

Nell’esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il `multipath.conf` il file definisce i valori per `path_checker` e. `detect_prio` Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all’host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Per configurare Oracle Linux 6.7 RedHat Enterprise kernel (RHCK), utilizzare "impostazioni consigliate" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

## Problemi e limitazioni noti

Non esistono problemi noti per Oracle 6.7.

Per i problemi noti di Oracle Linux (kernel compatibile con Red Hat), consultare "problemi noti" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

## Note di rilascio

### Mirroring ASM

Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati è fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Vedere "Database Oracle su ONTAP" per ulteriori informazioni.

# Utilizzo di Oracle Linux 6.6 con NetApp ONTAP

## Installazione di Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file appropriato per la configurazione, utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare quale si desidera.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

### Di cosa hai bisogno

Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, è necessario aggiornarla

oppure rimuoverla e procedere come segue per installare la versione più recente.

1. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" Al tuo host.
2. Utilizzare il seguente comando per installare il pacchetto software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

## Toolkit SAN

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

### Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

## Avvio SAN

### Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

### Fasi

1. Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.

2. Verificare che siano disponibili più percorsi.

> Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi.

3. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.

   Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.

4. Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.

## Multipathing

Per Oracle Linux 6.6 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. Oracle Linux 6.6 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:

**Fasi**

1. Creare un backup dell'immagine initrd.
2. Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilizzare `mkinitrd` comando per ricreare l'immagine initrd. Oracle 6x e le versioni successive utilizzano: Il comando: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f`
4. Riavviare l'host.
5. Verificare l'output di `cat /proc/cmdline` per assicurarsi che l'impostazione sia completa. È possibile utilizzare `multipath -ll` Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Ci dovrebbero essere due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage.

## Impostazioni consigliate

Il sistema operativo Oracle Linux 6.6 viene compilato per riconoscere le LUN ONTAP e impostare automaticamente correttamente tutti i parametri di configurazione.

- Il `multipath.conf` il file deve esistere per l'avvio del daemon multipath, ma è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il seguente comando:
  `touch /etc/multipath.conf`.
- La prima volta che si crea questo file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Non è necessario aggiungere nulla direttamente a `multipath.conf` file a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- È possibile aggiungere la seguente sintassi a `multipath.conf` file per escludere i dispositivi indesiderati.
- Sostituire l'<DevId> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

**Esempio**

In questo esempio, `sda` È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.

1. Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Aggiungi questo WWID alla "blacklist" stanza in /etc/multipath.conf:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Controllare sempre il `/etc/multipath.conf` file per le impostazioni legacy, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite, che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite.

La seguente tabella mostra i dati critici `multipathd` Parametri per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli nelle successive stanze di `multipath.conf` File che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario eseguire l'override di queste impostazioni predefinite solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo quando l'impatto è pienamente compreso.

| **Parametro** | **Impostazione** |
|---|---|
| detect_prio | sì |
| dev_loss_tmo | "infinito" |
| failback | immediato |
| fast_io_fail_tmo | 5 |
| caratteristiche | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| flush_on_last_del | "sì" |
| gestore_hardware | "0" |
| no_path_retry | coda |
| path_checker | "a" |
| policy_di_raggruppamento_percorsi | "group_by_prio" |
| path_selector | "round-robin 0" |
| intervallo_polling | 5 |
| prio | "ONTAP" |
| prodotto | LUN.* |
| retain_attached_hw_handler | sì |

| Parametro | Impostazione |
| --- | --- |
| peso_rr | "uniforme" |
| user_friendly_names | no |
| vendor | NETAPP |

#### Esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il `multipath.conf` il file definisce i valori per `path_checker` e. `detect_prio` Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all'host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

> Per configurare Oracle Linux 6.6 RedHat Enterprise kernel (RHCK), utilizzare "impostazioni consigliate" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

## Problemi e limitazioni noti

Non esistono problemi noti per Oracle 6.6.

> Per i problemi noti di Oracle Linux (kernel compatibile con Red Hat), consultare "problemi noti" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

## Note di rilascio

### Mirroring ASM

Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati è fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Vedere "Database Oracle su ONTAP" per ulteriori informazioni.

# Utilizzo di Oracle Linux 6.5 con NetApp ONTAP

## Installazione di Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file appropriato per la configurazione, utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare quale si desidera.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

#### Di cosa hai bisogno

Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, è necessario aggiornarla oppure rimuoverla e procedere come segue per installare la versione più recente.

1. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" Al tuo host.
2. Utilizzare il seguente comando per installare il pacchetto software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

## Toolkit SAN

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

#### Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

## Avvio SAN

### Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

### Fasi

1. Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.
2. Verificare che siano disponibili più percorsi.

   Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi.

3. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.

   Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.

4. Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.

## Multipathing

Per Oracle Linux 6.5 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. Oracle Linux 6.5 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:

### Fasi

1. Creare un backup dell'immagine initrd.
2. Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA:
   `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Utilizzare `mkinitrd` comando per ricreare l'immagine initrd. Oracle 6x e le versioni successive utilizzano: Il comando: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f`
4. Riavviare l'host.
5. Verificare l'output di `cat /proc/cmdline` per assicurarsi che l'impostazione sia completa. È possibile utilizzare `multipath -ll` Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Ci dovrebbero essere due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage.

## Impostazioni consigliate

Il sistema operativo Oracle Linux 6.5 viene compilato per riconoscere le LUN ONTAP e impostare automaticamente correttamente tutti i parametri di configurazione.

- Il `multipath.conf` il file deve esistere per l'avvio del daemon multipath, ma è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il seguente comando:
  `touch /etc/multipath.conf`.

- La prima volta che si crea questo file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Non è necessario aggiungere nulla direttamente a `multipath.conf` file a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- È possibile aggiungere la seguente sintassi a `multipath.conf` file per escludere i dispositivi indesiderati.
- Sostituire l'<DevId> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

**Esempio**

In questo esempio, `sda` È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.

1. Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Aggiungi questo WWID alla "blacklist" stanza in /etc/multipath.conf:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Controllare sempre il `/etc/multipath.conf` file per le impostazioni legacy, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite, che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite.

La seguente tabella mostra i dati critici `multipathd` Parametri per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli nelle successive stanze di `multipath.conf` File che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario eseguire l'override di queste impostazioni predefinite solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo

quando l’impatto è pienamente compreso.

| Parametro | Impostazione |
|---|---|
| detect_prio | sì |
| dev_loss_tmo | "infinito" |
| failback | immediato |
| fast_io_fail_tmo | 5 |
| caratteristiche | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| flush_on_last_del | "sì" |
| gestore_hardware | "0" |
| no_path_retry | coda |
| path_checker | "a" |
| policy_di_raggruppamento_percorsi | "group_by_prio" |
| path_selector | "round-robin 0" |
| intervallo_polling | 5 |
| prio | "ONTAP" |
| prodotto | LUN.* |
| retain_attached_hw_handler | sì |
| peso_rr | "uniforme" |
| user_friendly_names | no |
| vendor | NETAPP |

**Esempio**

Nell’esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il `multipath.conf` il file definisce i valori per `path_checker` e. `detect_prio` Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all’host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Per configurare Oracle Linux 6.5 RedHat Enterprise kernel (RHCK), utilizzare "impostazioni consigliate" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

## Problemi e limitazioni noti

Non esistono problemi noti per Oracle 6.5.

Per i problemi noti di Oracle Linux (kernel compatibile con Red Hat), consultare "problemi noti" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

## Note di rilascio

### Mirroring ASM

Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati è fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Vedere "Database Oracle su ONTAP" per ulteriori informazioni.

# Utilizzo di Oracle Linux 6.4 con NetApp ONTAP

## Installazione di Linux Unified host Utilities

Il pacchetto software NetApp Linux Unified host Utilities è disponibile su "Sito di supporto NetApp" in un file .rpm a 32 bit e a 64 bit. Se non si conosce il file appropriato per la configurazione, utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per verificare quale si desidera.

L'installazione di Linux Unified host Utilities è fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Le utility non modificano le impostazioni dell'host Linux. Le utility migliorano la gestione e assistono il supporto clienti NetApp nella raccolta di informazioni sulla configurazione.

### Di cosa hai bisogno

Se si dispone di una versione di Linux Unified host Utilities attualmente installata, è necessario aggiornarla

oppure rimuoverla e procedere come segue per installare la versione più recente.

1. Scaricare il pacchetto software di utilità host unificate Linux a 32 bit o 64 bit dal "Sito di supporto NetApp" Al tuo host.
2. Utilizzare il seguente comando per installare il pacchetto software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

## Toolkit SAN

Il toolkit viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto NetApp host Utilities. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

### Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
# sanlun lun show all
```

Output di esempio:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

## Avvio SAN

### Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

### Fasi

1. Mappare il LUN di avvio SAN sull'host.

2. Verificare che siano disponibili più percorsi.

> Una volta attivato il sistema operativo host e eseguito sui percorsi, diventano disponibili più percorsi.

3. Abilitare l'avvio SAN nel BIOS del server per le porte a cui è mappato il LUN di avvio SAN.

   Per informazioni su come attivare il BIOS HBA, consultare la documentazione specifica del vendor.

4. Riavviare l'host per verificare che l'avvio sia stato eseguito correttamente.

## Multipathing

Per Oracle Linux 6.4 il file /etc/multipath.conf deve esistere, ma non è necessario apportare modifiche specifiche al file. Oracle Linux 6.4 è compilato con tutte le impostazioni necessarie per riconoscere e gestire correttamente le LUN ONTAP. Per attivare ALUA Handler, attenersi alla seguente procedura:

**Fasi**

1. Creare un backup dell'immagine initrd.
2. Aggiungere il seguente valore del parametro al kernel per far funzionare ALUA e non ALUA: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Utilizzare `mkinitrd` comando per ricreare l'immagine initrd. Oracle 6x e le versioni successive utilizzano: Il comando: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oppure il comando: `dracut -f`
4. Riavviare l'host.
5. Verificare l'output di `cat /proc/cmdline` per assicurarsi che l'impostazione sia completa. È possibile utilizzare `multipath -ll` Per verificare le impostazioni dei LUN ONTAP. Ci dovrebbero essere due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono attivi/ottimizzati, il che significa che sono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Non utilizzare un numero eccessivo di percorsi per una singola LUN. Non devono essere necessari più di quattro percorsi. Più di otto percorsi potrebbero causare problemi di percorso durante gli errori dello storage.

## Impostazioni consigliate

Il sistema operativo Oracle Linux 6.4 viene compilato per riconoscere le LUN ONTAP e impostare automaticamente correttamente tutti i parametri di configurazione.

- Il `multipath.conf` il file deve esistere per l'avvio del daemon multipath, ma è possibile creare un file vuoto a zero byte utilizzando il seguente comando:
  `touch /etc/multipath.conf`.
- La prima volta che si crea questo file, potrebbe essere necessario attivare e avviare i servizi multipath.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Non è necessario aggiungere nulla direttamente a `multipath.conf` file a meno che non si disponga di periferiche che non si desidera gestire multipath o di impostazioni esistenti che sovrascrivono le impostazioni predefinite.
- È possibile aggiungere la seguente sintassi a `multipath.conf` file per escludere i dispositivi indesiderati.
- Sostituire l'<DevId> con la stringa WWID del dispositivo che si desidera escludere:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

**Esempio**

In questo esempio, `sda` È il disco SCSI locale da aggiungere alla blacklist.

1. Eseguire il seguente comando per determinare l'ID WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Aggiungi questo WWID alla "blacklist" stanza in /etc/multipath.conf:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Controllare sempre il `/etc/multipath.conf` file per le impostazioni legacy, in particolare nella sezione delle impostazioni predefinite, che potrebbero prevalere sulle impostazioni predefinite.

La seguente tabella mostra i dati critici `multipathd` Parametri per i LUN ONTAP e i valori richiesti. Se un host è connesso a LUN di altri vendor e uno qualsiasi di questi parametri viene ignorato, è necessario correggerli nelle successive stanze di `multipath.conf` File che si applicano specificamente alle LUN ONTAP. In caso contrario, i LUN ONTAP potrebbero non funzionare come previsto. È necessario eseguire l'override di queste impostazioni predefinite solo previa consultazione di NetApp e/o del vendor del sistema operativo e solo quando l'impatto è pienamente compreso.

| **Parametro** | **Impostazione** |
|---|---|
| detect_prio | sì |
| dev_loss_tmo | "infinito" |
| failback | immediato |
| fast_io_fail_tmo | 5 |
| caratteristiche | "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
| flush_on_last_del | "sì" |
| gestore_hardware | "0" |
| no_path_retry | coda |
| path_checker | "a" |
| policy_di_raggruppamento_percorsi | "group_by_prio" |
| path_selector | "round-robin 0" |
| intervallo_polling | 5 |
| prio | "ONTAP" |
| prodotto | LUN.* |
| retain_attached_hw_handler | sì |

| Parametro | Impostazione |
| --- | --- |
| peso_rr | "uniforme" |
| user_friendly_names | no |
| vendor | NETAPP |

**Esempio**

Nell'esempio seguente viene illustrato come correggere un valore predefinito sovrascritto. In questo caso, il `multipath.conf` il file definisce i valori per `path_checker` e. `detect_prio` Non compatibili con LUN ONTAP. Se non possono essere rimossi a causa di altri array SAN ancora collegati all'host, questi parametri possono essere corretti specificamente per i LUN ONTAP con un dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Per configurare Oracle Linux 6.4 RedHat Enterprise kernel (RHCK), utilizzare "impostazioni consigliate" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

## Problemi e limitazioni noti

| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Bugzilla |
|---|---|---|---|
| "713555" | Le reimpostazioni dell'adattatore QLogic vengono visualizzate su OL6.4 e OL5.9 con UEK2 in caso di guasti del controller, come takeover/giveback e reboot | Le reimpostazioni dell'adattatore QLogic si verificano sugli host OL6.4 con UEK2 (kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek) o sugli host OL5.9 con UEK2 (kernel-uek-2.6.39 400.17.1.el5uek) quando si verificano guasti al controller (come takeover, giveback e riavvii). Questi ripristini sono intermittenti. Quando si verificano questi ripristini della scheda, potrebbe verificarsi un'interruzione i/o prolungata (a volte, più di 10 minuti) fino a quando la scheda di rete non viene reimpostata correttamente e lo stato dei percorsi non viene aggiornato da dm-multipath. In /var/log/messages, quando viene premuto questo bug vengono visualizzati messaggi simili ai seguenti: Kernel: Qla2xxx [0000:11:00.0]-8018:0: RESET DELL'ADATTATORE EMESSO nexus=0:2:13. Ciò si osserva con la versione del kernel: Su OL6.4: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek su OL5.9: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el5uek | "13999" |

| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Bugzilla |
| --- | --- | --- | --- |
| "715217" | Il ritardo nel recupero del percorso su host OL6.4 o OL5.9 con UEK2 può causare una ripresa i/o ritardata su guasti del controller o del fabric | Quando si verifica un errore del controller (failover o giveback dello storage, riavvii e così via) o un errore del fabric (disattivazione o abilitazione della porta FC) con i/o su host Oracle Linux 6.4 o Oracle Linux 5.9 con kernel UEK2, il ripristino del percorso tramite DM-multipath richiede molto tempo (4 minuti). a 10 minuti). A volte, durante il ripristino dei percorsi allo stato attivo, si verificano anche i seguenti errori del driver lpfc: Kernel: sd 0:0:8:3: [sdlt] risultato: Hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK a causa di questo ritardo nel recupero del percorso durante gli eventi di malfunzionamento, anche la ripresa i/o ritarda. Versioni OL 6.4: Device-mapper-1.02.77-9.el6 device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el6 kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek OL 5.9 versioni: Device-mapper-1.02.77-9.el5 device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el5 kernel-uek-2.6.39-400.17.1.eluek 5uek | "14001" |

| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Bugzilla |
|---|---|---|---|
| "709911" | Il multipath DM su OL6.4 e OL5.9 iSCSI con kernel UEK2 richiede molto tempo per aggiornare lo stato del percorso LUN dopo errori di storage | Nei sistemi che eseguono Oracle Linux 6 Update4 e Oracle Linux 5 Update9 iSCSI con Unbreakable Enterprise kernel Release 2 (UEK2), è stato riscontrato un problema durante gli eventi di errore dello storage in cui DM multipath (DMMP) impiega circa 15 minuti per aggiornare lo stato del percorso dei dispositivi Device Mapper (DM) (LUN). Se si esegue il comando "multipath -ll" durante questo intervallo, lo stato del percorso viene visualizzato come "failed ready running" per quel dispositivo DM (LUN). Lo stato del percorso viene aggiornato come "Active ready running". Questo problema si verifica con la seguente versione: Oracle Linux 6 Update 4: UEK2 kernel: 2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64 multipath: Device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el6.x86_64 iSCSI: iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-2.0.el6.el6.x86_64 aggiornamento Oracle Linux 5: Multipath iscsi-2.6.0.4.39.400.17.1.6.2.64 .0.64.16.0.64.5.0.872..x86 : multipath: iscsi-.5.5… .5..5.5…5.5.x86.5..5.5.5… 5.5.5..5.5 | "13984" |

| ID bug NetApp | Titolo | Descrizione | ID Bugzilla |
|---|---|---|---|
| "739909" | La chiamata di sistema SG_io ioctl non riesce sui dispositivi dm-multipath dopo un guasto FC sugli host OL6.x e OL5.x con UEK2 | Si verifica un problema sugli host Oracle Linux 6.x con kernel UEK2 e Oracle Linux 5.x con kernel UEK2. I comandi sg_* su un dispositivo multipath non funzionano con il codice di errore EAGAIN (errno) dopo un errore di fabric che causa la disattivazione di tutti i percorsi nel gruppo di percorsi attivi. Questo problema si verifica solo quando non si verifica alcun i/o sui dispositivi multipath. sg_inq -v /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370 richiesta cdb: 12 00 00 00 24 00 ioctl(SG_io v3) non riuscito con os_err (errno) = 11 richiesta: Errore so pass-through: Risorsa temporaneamente non disponibile HDIO_GET_IDENTITY ioctl non riuscita: Risorsa temporaneamente non disponibile [11] richiesta SCSI e recupero delle informazioni ATA non riuscito su /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370. Questo problema si verifica perché il passaggio del gruppo di percorsi ad altri gruppi attivi non viene attivato durante le chiamate ioctl() quando non si verifica alcun i/o sul dispositivo DM-multipath. Il problema è stato osservato sulle seguenti versioni dei pacchetti kernel-uek e device-mapper-multipath: Versioni di OL6.4: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek device-mapper-multipath-0.4.9-64.0.1.el6 versioni di OL5.9: Kernel-uek-2.6.39 64.0-400.17.1.el5uek | "14082" |

Per i problemi noti di Oracle Linux (kernel compatibile con Red Hat), consultare "problemi noti" Per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

## Note di rilascio

### Mirroring ASM

Il mirroring ASM (Automatic Storage Management) potrebbe richiedere modifiche alle impostazioni del multipath Linux per consentire ad ASM di riconoscere un problema e passare a un gruppo di guasti alternativo. La maggior parte delle configurazioni ASM su ONTAP utilizza la ridondanza esterna, il che significa che la protezione dei dati è fornita dall'array esterno e ASM non esegue il mirroring dei dati. Alcuni siti utilizzano ASM con ridondanza normale per fornire il mirroring bidirezionale, in genere su siti diversi. Vedere "Database Oracle su ONTAP" per ulteriori informazioni.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.